



Rapport d'audit

Calculateur de distances cosmologiques

`redshift_distance_gui.py` + cours *Distances cosmologiques*

*Audit du code, des données affichées et des
valeurs numériques du cours*

Vérification indépendante sous SageMath

14 août 2026

Backend audité : `astropy.cosmology.Planck18` (astropy 8.0.1)

Table des matières

Résumé	2
1 Périmètre et méthode	3
1.1 Ce qui a été audité	3
1.2 Méthode de vérification	3
2 Constats sur le programme	4
2.1 Le calcul : rien à redire	4
2.2 Erreurs majeures de documentation	4
2.3 Constats moyens et mineurs	5
2.4 Améliorations ajoutées	5
3 Constats sur le cours	6
3.1 Erreurs majeures	6
3.2 Erreurs moyennes et mineures	7
4 La vérification SageMath en détail	8
4.1 Ce qui a été reconstruit sans astropy	8
4.2 Ce que coûte l'approximation de Komatsu	8
4.3 Reproduire la vérification	9
5 Ce qui reste ouvert	10

Résumé

Verdict en une phrase

Le moteur de calcul est juste — les quatre distances, le lookback time et l'âge sont reproduits à 2×10^{-6} près par un recalcul indépendant sous SageMath — **mais tout ce qui décrit ce calcul était partiellement faux** : la formule $E(z)$ affichée n'est pas celle employée, et le cours contenait 17 erreurs numériques, dont une erreur d'unité d'un facteur 3,26 sur la distance de Hubble et trois développements limités sur quatre.

Ce qui a été trouvé

Périmètre	Nature	Majeur	Moyen/mineur
Programme (code + textes d'aide)	documentation fausse ou incomplète	2	12
Programme (calcul proprement dit)	aucune erreur	0	0
Cours L ^A T _E X (58 p.)	valeurs numériques et formules	4	13

Les quatre erreurs majeures du cours

1. $D_H = c/H_0$ annoncée à **4,431 G al** au lieu de 14,4516 G al : confusion Mpc $\leftrightarrow$ année-lumière (facteur 3,2616).
2. Le tableau « calcul numérique » mélangeait des Gpc et des G al dans la même colonne.
3. Trois des quatre développements limités au second ordre étaient décalés d'un cran (D_C portait le coefficient de D_L).
4. La « forme fermée » donnée pour $\int dz/E$ est en réalité celle de l'âge, et son préfacteur était faux d'un facteur 3.

Ce qui a été corrigé

Programme et cours ont été corrigés, recompilés et revérifiés. Le cours passe de 58 à 66 pages ; il gagne une section sur le $E(z)$ réellement calculé et une annexe complète de vérification. Le programme gagne un noyau de calcul partagé (`cosmo_core.py`), les trois définitions de la vitesse de récession, une aide « vérification » (F5) et deux contrôles de cohérence permanents en barre d'état.

Chapitre 1

Périmètre et méthode

1.1 Ce qui a été audité

Fichier	Taille	Rôle
redshift_distance_gui.py	878 lignes	interface Qt6 + calcul
redshift_distance_calculator.py	123 lignes	version console
make_logo.py	139 lignes	génération du logo
main.py, test.py	26 lignes	résidus de gabarit PyCharm
cours_distances_cosmologiques.tex	2 501 lignes	cours, 58 pages

1.2 Méthode de vérification

Trois chaînes indépendantes ont été comparées :

1. **Le programme lui-même**, via `astropy.cosmology.Planck18` (astropy 8.0.1, scipy) — c’est la référence à auditer.
2. **Un recalcul complet sous SageMath**, sans astropy : reconstruction des densités depuis les constantes CODATA 2022, intégrale de Fermi–Dirac *exacte* pour les neutrinos massifs (astropy emploie l’ajustement de Komatsu 2011), quadratures `mpmath` à 25 chiffres.
3. **Du calcul formel** (Sage symbolique) pour les développements limités et la forme fermée de l’âge — là où une vérification numérique ne prouverait rien sur la *forme* des formules.

Le programme graphique a par ailleurs été exécuté réellement, en mode *offscreen*, sur 8 valeurs de z (dont les cas limites $z = 0$ et $z = 1500$), avec ouverture de chacune des six boîtes d’aide.

Résultat de la comparaison astropy ↔ SageMath

$E(z)$	$1,79 \times 10^{-5}$
D_C, D_L, D_A	$2,10 \times 10^{-6}$
lookback time t_L	$4,58 \times 10^{-7}$
âge t_{em}	$1,50 \times 10^{-5}$

Écarts relatifs maximaux sur 16 valeurs de z entre 0 et 1500. L’écart résiduel vient uniquement de l’ajustement de Komatsu pour la densité des neutrinos (erreur $\leq 0,12$ % sur ρ_ν , laquelle ne pèse que $1,4 \times 10^{-3}$ dans le bilan). Pour mémoire, l’incertitude des paramètres Planck eux-mêmes est de l’ordre de 0,5 %, et la tension de Hubble représente 8 %.

Chapitre 2

Constats sur le programme

2.1 Le calcul : rien à redire

P0 — aucune erreur de calcul détectée

Les quatre distances, le lookback time, l'âge et le facteur d'échelle sont corrects. Les deux identités structurelles sont respectées à la précision machine : réciprocity d'Etherington $D_L = (1+z)^2 D_A$ à 2×10^{-16} , et conservation du temps $t_L(z) + t_{\text{em}}(z) = t_0$ à 2×10^{-10} Gyr. Le maximum de D_A tombe en $z = 1,592133$ par les deux méthodes.

2.2 Erreurs majeures de documentation

P1 — la formule $E(z)$ affichée n'est pas celle utilisée

L'aide F1 annonçait $E(z) = \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}$. Or Planck18 calcule

$$E^2(z) = \Omega_r(z)(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda,$$

où $\Omega_r(z)$ contient les photons *et* les neutrinos, dont la densité dépend de z . L'écart est négligeable à petit z mais atteint $-12,8\%$ **sur E** à $z_* = 1089,8$, et l'âge de l'univers au CMB calculé avec la formule affichée serait de 479 kyr au lieu de 372 kyr (**+29 %**). Un utilisateur qui refaisait le calcul à la main d'après l'aide ne retrouvait pas ce qu'affichait le programme.

Corrigé : l'aide F1 donne maintenant les deux formules, le domaine de validité de la simplifiée, et le tableau des écarts. Idem dans le cours (nouvelle section « Le $E(z)$ réellement calculé »).

P2 — « $\Omega_m = 0,3111$ » n'est pas le Ω_m du backend

Le sous-titre affichait $\Omega_m = 0,3111$, alors que Planck18.0m0 = 0,30966. Ce n'est pas une erreur du papier Planck : $0,30966 + \Omega_\nu(0,0014397) = 0,31110$. Les neutrinos, non relativistes aujourd'hui, sont comptés dans la matière par la collaboration Planck et à part par astropy. Mais rien ne le disait, et un lecteur qui recopiait 0,3111 dans la formule ci-dessus commettait une double erreur.

Corrigé : le sous-titre affiche $\Omega_m + \Omega_\nu = 0,31110$, $\Omega_\Lambda = 0,68885$, $\Omega_\gamma = 5,402 \times 10^{-5}$ et t_0 ; l'aide F2 détaille la décomposition.

2.3 Constats moyens et mineurs

P3 — une seule vitesse de récession, et c'était la moins bonne

Seul $v = cz$ était affiché (« approx. Doppler »), c'est-à-dire précisément la définition qui n'a aucun sens au-delà de $z \sim 0,1$. Le commentaire du code allait plus loin dans la confusion : « en réalité $v_{\text{pec}} = H(z) \times D$ » — v_{pec} désigne la vitesse *particulière*, qui est justement ce que la vitesse de récession n'est pas.

Corrigé : les trois définitions sont affichées côte à côte (Doppler naïf, Doppler relativiste, FLRW $v = H_0 D_C$). À $z = 2,34$ elles valent respectivement $2,340 c$, $0,835 c$ et $1,303 c$.

P4 à P7 — données périmées ou codées en dur

- P4** L'âge de référence 13,787 Gyr était écrit en dur dans une chaîne de formatage ; il est désormais lu depuis le backend (et vaut 13,786885).
- P5** L'âge à grand z s'affichait en Gyr à 4 décimales, donc « 0,0004 Gyr » pour le CMB. Bascule automatique en Myr puis kyr.
- P6** Les âges des presets provenaient des articles d'origine, en cosmologie WMAP : GN-z11 420 Myr → 435 Myr, ULAS J1120 770 Myr → 749 Myr, CMB 380 000 ans → 372 000 ans.
- P7** Le preset M 87 annonçait « ~ 55 Mly » alors que son redshift donne 61,8 Mly. Les deux sont justes : l'écart vient de la vitesse propre de M 87 dans l'amas de la Vierge. C'est maintenant expliqué — et c'est pédagogiquement le cas le plus intéressant du lot, puisqu'il montre la limite de validité de la conversion $z \rightarrow$ distance.

P8 à P12 — robustesse, structure, résidus

- P8** Sans astropy installé, le programme s'arrêtait sur une trace d'import. Message explicite désormais.
- P9** La version console dupliquait la logique de la GUI (deux copies à maintenir). Un noyau commun `cosmo_core.py` porte maintenant toute la physique ; GUI et console ne font plus qu'afficher.
- P10** La console avertissait « $z > 10$: résultats moins précis ». C'est faux : la quadrature reste exacte, c'est le *modèle* qui est extrapolé. Message remplacé (opacité de l'univers avant $z \sim 1100$).
- P11** `main.py` (gabarit « Hi, PyCharm ») et `test.py` (qui plante sur une faute de frappe : `print(contants.c)`) ont été déplacés dans `_ancien/`.
- P12** Aide F3 : vitesse de récession du CMB annoncée $3,16 c \rightarrow 3,134 c$; horizon des événements « ~ 16 » → 16,58 Gal.

2.4 Améliorations ajoutées

- Affichage de $E(z)$ et de $H(z)$, qui sont l'origine de tous les nombres.
- Deux contrôles de cohérence en barre d'état, recalculés à chaque changement de z ($t_L + t_{\text{em}}$ et Etherington) : si le backend change de version ou de cosmologie, cela se voit immédiatement.
- Une aide F5 « Vérification des calculs » qui résume la présente démarche.
- Sur le graphe : repère vertical au maximum de D_A et asymptotes horizontales ct_0 et horizon des particules.

Chapitre 3

Constats sur le cours

Le cours est solide sur le fond — structure en trois niveaux, dérivations FLRW correctes, bibliographie sérieuse. Les erreurs relevées sont numériques et de recopie, mais certaines faussent le raisonnement du lecteur.

3.1 Erreurs majeures

C1 — la distance de Hubble, fausse d'un facteur 3,26

Le cours donnait $D_H = c/H_0 \approx 4,431 \text{ Gal} \approx 1,358 \text{ Gpc}$. Les deux valeurs sont incompatibles : $4430,87 \text{ Mpc} = 1,3587 \text{ Gpc} = 14,4516 \text{ Gal}$, puisque $1 \text{ Mpc} = 3,2616 \times 10^6 \text{ années-lumière}$. L'erreur se propageait : la colonne D_C/z du tableau numérique « tendait vers $D_H \approx 4,4$ », et le texte affirmait que la sphère de Hubble est à $14,5 \text{ Gal}$ — ce qui contredisait sa propre définition de D_H deux chapitres plus tôt.

Corrigé, avec un encadré « piège d'unités » dédié.

C2 — un tableau mélangeant Gpc et années-lumière

Le tableau « Calcul numérique pour quelques redshifts » donnait, en colonne « $D_C \text{ (Gal)}$ » : $0,044$ à $z = 0,01$, $0,429$ à $z = 0,1$, $1,94$ à $z = 0,5$, puis $10,79$ à $z = 1$. Les trois premières sont en *Gpc*, la quatrième en *Gal*. Valeurs exactes : $0,1442$, $1,4108$, $6,3484$, $11,0751 \text{ Gal}$. La colonne D_C/z était donc incohérente d'un facteur 3 entre ses lignes. **Tableau entièrement recalculé.**

C3 — trois développements limités sur quatre étaient faux

Le cours donnait le même coefficient $+\frac{1}{2}(1-q_0)$ à D_C et à D_L , puis en déduisait D_A et D_{lt} . Le calcul formel donne :

$$\frac{D_C}{D_H} = z - \frac{1+q_0}{2}z^2, \quad \frac{D_L}{D_H} = z + \frac{1-q_0}{2}z^2, \quad \frac{D_A}{D_H} = z - \frac{3+q_0}{2}z^2, \quad \frac{D_{lt}}{D_H} = z - \frac{2+q_0}{2}z^2.$$

C'est le développement de la distance de *luminosité* (Weinberg) qui avait été attribué à la distance comobile. Conséquence chiffrée à $z = 0,1$: la formule du cours donnait $D_C = 1,556 \text{ Gal}$ au lieu de $1,411 \text{ Gal}$, soit 10 % d'erreur. **Les quatre coefficients ont été redémontrés symboliquement** et figurent en annexe du cours.

C4 — une « forme fermée » qui n'était pas celle de la bonne intégrale

Le chapitre « implémentation numérique » proposait

$$\int_0^z \frac{dz'}{E(z')} = \frac{2}{\sqrt{\Omega_\Lambda}} \operatorname{arcsinh} \left[\sqrt{\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_m}} (1+z)^{-3/2} \right].$$

Deux erreurs : (i) l'intégrale de *distance* n'a pas d'expression en fonctions élémentaires (la substitution $u = (1+z)^{-3/2}$ y laisse un facteur $u^{-2/3}$) ; (ii) la formule proposée est celle de l'*âge*, avec un préfacteur $2/(3\sqrt{\Omega_\Lambda})$:

$$t(z) = \frac{2}{3H_0\sqrt{\Omega_\Lambda}} \operatorname{arcsinh} \left[\sqrt{\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_m}} (1+z)^{-3/2} \right] \Rightarrow t(0) = 13,7915 \text{ Gyr (sans rayonnement)}.$$

Vérifiée à 10^{-9} contre la quadrature. **Remplacée**, avec la mise en garde sur son domaine de validité (elle donne 479 kyr au lieu de 372 kyr au CMB, faute d'ère radiative).

3.2 Erreurs moyennes et mineures

N°	Objet	Avant	Après
C5	paramètre de décélération q_0	-0,527	-0,53335 (et -0,5325 avec Ω_r)
C6	M 87, distance de Hubble locale	« $cz/H_0 \approx 19 \text{ Mly}$ »	18,96 Mpc = 61,8 Mly
C7	3C 273	$D_L \approx 2,4$, $D_C \approx 2,1 \text{ Gal}$	2,544 et 2,197 Gal
C8	cas types $z = 1$ / $z = 10,6$ / CMB	10,79 / 32,10 / 45,51 Gal	11,075 / 31,838 / 45,285 Gal
C9	horizon des particules	46,28 puis 46,3 Gal	46,2005 Gal
C10	asymptotes à grand z	$D_A \rightarrow D_H/z$	$D_A \rightarrow \chi_{\text{hor}}/(1+z)$ avec $\chi_{\text{hor}} = 46,2 \text{ Gal}$
C11	v_{rec} du CMB	947 000 km/s = 3,16 c	939 400 km/s = 3,134 c
C12	âge à la recombinaison	380 000 ans, puis 372 kyr (contradiction interne)	372 kyr partout
C13	densité de rayonnement	$\Omega_r \approx 9,24 \times 10^{-5}$	$\Omega_\gamma = 5,402 \times 10^{-5}$, $\Omega_r = 9,139 \times 10^{-5}$, $\Omega_\nu = 1,4397 \times 10^{-3}$
C14	âges GN-z11 / ULAS J1120	420 / 770 Myr	435 / 749 Myr (dépendance au modèle expliquée)
C15	listing Python	<code>u.Gly (AttributeError)</code>	<code>u.Glyr</code>
C16	horizon des événements	« $\sim 16 \text{ Gal}$ »	16,5808 Gal
C17	définition de $E(z)$	tantôt avec Ω_r , tantôt sans, sans avertir	section dédiée + domaine de validité chiffré

Ce qui était juste

Le cas type $z = 2,34$, utilisé comme fil rouge dans tout le cours, est exact sur les sept grandeurs (18,82 / 62,87 / 5,64 Gal, 10,99 et 2,80 Gyr, $a = 0,2994$). C'était visiblement le seul cas réellement calculé avec le programme ; les autres avaient été estimés. Sont également corrects : les dérivations FLRW, le théorème d'Etherington, le traitement du redshift, la discussion des vitesses superluminiques, le raisonnement sur la recombinaison ($n_\gamma/n_b \approx 1,6 \times 10^9$, $T_{\text{rec}} \approx 2970 \text{ K}$), et toute la bibliographie.

Chapitre 4

La vérification SageMath en détail

4.1 Ce qui a été reconstruit sans astropy

Partant uniquement de $(H_0, \Omega_m, T_0, N_{\text{eff}}, m_\nu)$ et des constantes CODATA 2022 :

$$\rho_{c,0} = \frac{3H_0^2}{8\pi G}, \quad \Omega_\gamma = \frac{a_B T_0^4}{\rho_{c,0} c^2}, \quad a_B = \frac{\pi^2 k_B^4}{15 \hbar^3 c^3}, \quad T_{\nu 0} = \left(\frac{4}{11}\right)^{1/3} T_0,$$

puis la densité des neutrinos par l'intégrale de Fermi–Dirac *exacte*

$$f(y) = \frac{120}{7\pi^4} \int_0^\infty \frac{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}}{e^x + 1} dx, \quad y_i(z) = \frac{m_i c^2}{k_B T_{\nu 0}} \frac{1}{1+z},$$

tabulée sur $\log y \in [-14, 6]$ puis interpolée à l'ordre 8 (astropy utilise l'ajustement analytique de Komatsu 2011). Enfin Ω_Λ est *déduit* de la platitude, non imposé.

Grandeur	SageMath	astropy
$\rho_{c,0}$ (g/cm ³)	$8,598814 \times 10^{-30}$	$8,598814 \times 10^{-30}$
Ω_γ	$5,4020151 \times 10^{-5}$	$5,4020151 \times 10^{-5}$
$T_{\nu 0}$	1,9453688 K	1,9453688 K
Ω_ν	$1,4397093 \times 10^{-3}$ (exact)	$1,4396743 \times 10^{-3}$ (Komatsu)
Ω_Λ	0,68884627	0,68884631
t_0	13,786892 Gyr	13,786885 Gyr

4.2 Ce que coûte l'approximation de Komatsu

z	ρ_ν/ρ_γ exact	ajustement	écart
0	26,651337	26,650690	−0,0024 %
1	13,558241	13,559103	+0,0064 %
10	2,856429	2,859912	+0,122 %
100	0,819514	0,819410	−0,0127 %
1089,8	0,693519	0,693768	+0,036 %

L'écart culmine dans la transition relativiste/non relativiste des neutrinos ($z \sim 10$), là où l'ajustement est le plus sollicité. Comme $\Omega_\nu \sim 10^{-3}$, l'effet final reste sous $1,5 \times 10^{-5}$: **astropy est largement assez précis pour cet usage.**

4.3 Reproduire la vérification

```
# recalcul complet (~50 s)
sage verif_sage/verif_cosmo.sage

# vérification symbolique des développements limités
sage verif_sage/verif_DL_symbolique.sage

# valeurs de référence astropy
python verif_sage/ref_astropy.py

# programme, en mode console
python redshift_distance_calculator.py --table
```

Les scripts sont livrés dans `verif_sage/` à côté du programme.

Chapitre 5

Ce qui reste ouvert

1. **Aucun dépôt distant.** Le dossier contient un dépôt git *sans aucun commit* et sans **remote** : tout n'existe qu'en un seul exemplaire sur le disque. Un premier commit a été créé lors de cet audit ; reste à décider d'un dépôt GitHub.
2. **Barres d'erreur.** Le programme donne des valeurs centrales sans incertitude. Propager $\sigma(H_0) = 0,42$ et $\sigma(\Omega_m) = 0,0056$ donnerait $\pm 0,6$ % environ sur les distances — et permettrait d'afficher en regard la valeur SH0ES ($H_0 = 73,04$), qui déplace tout de 7 %.
3. **Courbure.** $\Omega_k = 0$ est imposé. Un mode « $\Omega_k \neq 0$ » demanderait la distance comobile transverse D_M (déjà décrite au cours, équation (7.4)), non implémentée.
4. **Le tracé** est recalculé sur 600 points à chaque lancement (~ 1 s). Sans importance ici, mais un cache disque serait immédiat si la grille devait s'étendre.

En résumé

Programme et cours sont maintenant cohérents entre eux, cohérents avec le backend, et vérifiés par une chaîne de calcul indépendante. Ce qui restait faux ne l'était pas dans l'arithmétique mais dans les mots qui la décrivaient — ce qui, pour un document pédagogique, était le plus gênant.